

הרצאה מספר 17
אלגברה 1 מ 104016
הנושא: מרחב שורה ועמודה של מטריצה
קבוצות פורשות

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

אלגברה ליניארית

4.10 צירופים ליניארים ומרחב נפרש

- הגדרה: יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F . יהיו $v_1, \dots, v_n \in V$ רשימה (סופית) של וקטורים מ- V . $u \in V$ נקראת **צירוף ליניארי של $v_1, \dots, v_n$** אם קיימים סקלרים α_i כך ש- $u = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$.

- הגדרה: יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F . יהיו $v_1, \dots, v_n \in V$ רשימה (סופית) של וקטורים מ- V . **המרחב הנפרש על ידי $v_1, \dots, v_n$** הוא הקבוצה

$$\text{Span} \left(\{v_1, \dots, v_n\} \right) = \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i : \alpha_1, \dots, \alpha_n \in F \right\}$$

- משפט: יהי V מרחב ... יהיו $v_1, \dots, v_n \in V$ רשימה ... **אזי** המרחב הנפרש על ידי $v_1, \dots, v_n$ **הוא תת-מרחב של V** .

אלגברה לינארית

4.18 מרחב שורה ומרחב עמודה של מטריצה

- הגדרה: תהי $A \in M_{m \times n}(F)$.

מרחב השורה (row space) היא המרחב הנפרש על ידי

השורות של A . (זה תת־מרחב של $M_{1 \times n}(F) = F^n$).

- הגדרה: תהי $A \in M_{m \times n}(F)$.

מרחב העמודה (column space) היא המרחב הנפרש על ידי

העמודות של A . (זה תת־מרחב של $M_{m \times 1}(F) = F^m$).

4.18 מרחב שורה ומרחב עמודה של מטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \bullet \text{ דוגמה:}$$

$$\bullet \text{ מרחב השורה הוא: } \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & \beta & \alpha & 0 \end{pmatrix} \right\} \quad \text{זה תת־מרחב של } M_{1 \times 4}(F) = F^4$$

$$\bullet \text{ מרחב העמודה הוא: } \left\{ \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \alpha \end{pmatrix} \right\} \quad \text{זה תת־מרחב של } M_{3 \times 1}(F) = F^3$$

• אם נחסיר את **השורה** הראשונה **מהשורה** השלישית, מרחב **העמודה** משתנה. אבל מרחב **השורה** לא משתנה.

• אם נחסיר את **העמודה** הראשונה **מהעמודה** השלישית, מרחב **השורה** משתנה. אבל מרחב **העמודה** לא משתנה.

אלגברה לינארית

4.18 מרחב שורה ומרחב עמודה של מטריצה

הגדרה: תהי $A \in M_{m \times n}(F)$

מרחב השורה (row space) היא המרחב הנפרש על ידי השורות של A .

מרחב העמודה (column space) היא המרחב הנפרש על ידי העמודות של A .

1. מרחב השורה הוא: $\left\{ \begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_m \end{pmatrix} A : \alpha_i \in F \right\}$

2. מרחב העמודה הוא: $\left\{ A \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} : \alpha_i \in F \right\}$

3. במרחב העמודה של A נמצאים כל הוקטורים $\vec{b}$ עבורם יש פתרון למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$.

אם $\vec{b}$ לא שייכת למרחב העמודה, אז אין פתרון למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$.

4. מרחב השורה של מטריצה מורחבת $(A|b)$ מקודד את כל המשוואות הנגזרות מאלו שבמערכת $A\vec{x} = \vec{b}$.

אלגברה לינארית

4.18 מרחב שורה ומרחב עמודה של מטריצה

- משפט:

1. סדרה סופית של פעולות **שורה** אלמנטריות אינם משנים את **מרחב השורה**.
2. סדרה סופית של פעולות **עמודה** אלמנטריות אינם משנים את **מרחב העמודה**.

- אבחנה:

1. בדרך כלל, פעולות **עמודה** אלמנטריות משנים את **מרחב השורה**.
 2. בדרך כלל, פעולות **שורה** אלמנטריות משנים את **מרחב העמודה**.
- משפט: למטריצות **מאותה סדר** יש אותה **מרחב שורה** אם"ם יש להן אותה צורה **קנונית**, כלומר, אם"ם הן **שקולי שורה**.

5.1 קבוצות פורשות ומרחבים נוצרים סופית

- הגדרה: יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F , ויהי $S = \{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$ תת-קבוצה (סופית) של V . אם $\text{Span}(S) = V$ (כלומר, המרחב שנפרש על ידי S היא כל V) אז S נקראת: קבוצה פורשת של V (spanning set of V)
קבוצת יוצרים של V (set of generators of V)

-
- הגדרה: יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F . אם קיים תת-קבוצה פורשת סופית, $S \subseteq V$, $\text{Span}(S) = V$ אז V הוא מרחב וקטורי נוצר סופית (finitely generated vector space)

אלגברה לינארית

5.2 F^n נוצר סופית

- דוגמה: $V = F^n$ (מעל השדה F).
 - ניקח $S = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ (קבוצת וקטורי היחידה הסטנדרטים ב- F^n).
 - עבור $x_1, x_2, \dots, x_n \in F$ מתקיים $\sum_{i=1}^n x_i e_i = (x_1, x_2, \dots, x_n)$.
 - $\text{Span}(S) = F^n$.
 - S היא קבוצה פורשת של F^n , ולכן F^n הוא מרחב נוצר סופית.
 - נקרא לקבוצה זו הבסיס הסטנדרטי של F^n .
-
- המרחב W של כל הסדרות (אינסוף ערכים a_k) של מספרים מ- F אינו נוצר סופית.

אלגברה לינארית

5.3 $F_n[x]$ נוצר סופית

- דוגמה: $V = F_n[x]$ (מעל השדה F).
 - ניקח $S = \{1 = x^0, x = x^1, x^2, \dots, x^n\}$.
 - עבור $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0 \in F$ מתקיים
$$\sum_{i=0}^n a_i x^i = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \in F_n[x]$$
 - כל פולינום $p(x) \in F_n[x]$ ניתן ליצג כך (בעזרת המקדמים שלו).
 - לכן $\text{Span}(S) = F_n[x]$.
 - S היא קבוצה פורשת של $F_n[x]$, ולכן $F_n[x]$ הוא מרחב נוצר סופית.
 - נקרא לקבוצה זו הבסיס הסטנדרטי של $F_n[x]$.
-
- המרחב $F[x]$ של כל הפולינומים מעל F (ללא חסם על המעלה) אינו נוצר סופית.

אלגברה לינארית

5.3 $F_n[x]$ נוצר סופית

- טענה: המרחב $F[x]$ של כל הפולינומים מעל F (ללא חסם על המעלה) **אינו** נוצר סופית.

• הוכחה:

- נניח בשלילה שהקבוצה (הסופית) $S = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ פורשת את $F[x]$.
- פולינום האפס אינו תורם לפרישה.
- לכן ניתן להניח כי $0 \notin S$.
- לכן לכל פולינום ב- S המעלה מוגדרת. נגדיר $N = \max \{ \deg(p_1), \dots, \deg(p_n) \}$.
- אזי ברור שכל פולינום $q(x)$ (פרט לפולינום האפס) שהוא צירוף לינארי של הפולינומים ב- S מקיים $\deg(q(x)) \leq N$.
- אזי $x^{N+1} \notin \text{Span}(S)$.
- לכן $\text{Span}(S) \neq F[x]$, בסתירה להנחה. $\square$

5.4 כמה מרחבים שאינם נוצרים סופית

- המרחב $\text{Seq}(F)$ של כל הסדרות (אינסוף ערכים a_k) של מספרים מ- F **אינו** נוצר סופית.
- המרחב $F[x]$ של כל הפולינומים מעל F (ללא חסם על המעלה) **אינו** נוצר סופית.
- המרחב RealFunctions של כל הפונקציות הממשיות **אינו** נוצר סופית.

חומר שלא בקורס:

- בשתי הדוגמאות הראשונות, היינו צריכים מספר **בר־מניה** של איברים בקבוצה פורשת.
- למרחב RealFunctions גם **אין** אף קבוצה **בת־מניה** שפורש אותו.